

Контролна работа XII клас - УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА, I гр.

Зад 1. Решете уравненията: а) $15x^2 - x - 2 = 0$ б) $2\left(\frac{1}{x+3} + \frac{1}{x-3}\right) = \frac{x^2 - 21}{x^2 - 9}$

Зад 2. Решете неравенствата: а) $25x^2 - 10x + 1 > 0$ б) $\frac{x+1}{x} \geq \frac{x}{x-3}$

Зад 3. Решете параметричното уравнение $a(x-1) = 5x + b$.

Зад 4. Намерете стойностите на параметъра m , за които уравнението $(m-1)x^2 + (2m-3)x + m-3 = 0$ има два различни отрицателни корена.

Контролна работа XII клас - уравнения и неравенства, II гр.

Зад 1. Решете уравненията: а) $20x^2 - 7x - 6 = 0$ б) $\frac{9}{2(x+1)} + \frac{1}{x-1} = \frac{x+1}{2(x-1)}$

Зад 2. Решете неравенствата: а) $2x^2 + 7x - 4 > 0$ б) $\frac{x-1}{x+3} \leq \frac{1}{x}$

Зад 3. Решете параметричното уравнение: $a(x-2) = 2x - b$

Зад 4. За коя стойност на параметъра m неравенството $(5-m)x^2 - 2(1-m)x + 2(1-m) < 0$ е вярно за всяко x ?

Контролна работа XII клас - УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА, I гр.

Зад 1. Решете уравненията: а) $15x^2 - x - 2 = 0$ б) $2\left(\frac{1}{x+3} + \frac{1}{x-3}\right) = \frac{x^2 - 21}{x^2 - 9}$

Зад 2. Решете неравенствата: а) $25x^2 - 10x + 1 > 0$ б) $\frac{x+1}{x} \geq \frac{x}{x-3}$

Зад 3. Решете параметричното уравнение $a(x-1) = 5x + b$.

Зад 4. Намерете стойностите на параметъра m , за които уравнението $(m-1)x^2 + (2m-3)x + m-3 = 0$ има два различни отрицателни корена.

Контролна работа XII клас - уравнения и неравенства, II гр.

Зад 1. Решете уравненията: а) $20x^2 - 7x - 6 = 0$ б) $\frac{9}{2(x+1)} + \frac{1}{x-1} = \frac{x+1}{2(x-1)}$

Зад 2. Решете неравенствата: а) $2x^2 + 7x - 4 > 0$ б) $\frac{x-1}{x+3} \leq \frac{1}{x}$

Зад 3. Решете параметричното уравнение: $a(x-2) = 2x - b$

Зад 4. За коя стойност на параметъра m неравенството $(5-m)x^2 - 2(1-m)x + 2(1-m) < 0$ е вярно за всяко x ?